Pyramider

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en pyramide.

Husk Regel

$V = G \cdot h : 3$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 7 cm og høyde 22 cm. Finn volumet. Svar med én desimal.

Svar: _____ cm^3

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 3 cm og høyde 19 cm. Finn volumet.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 14 cm) har volum 1372 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

b) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 5 cm) har volum 25 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

c) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 14 cm) har volum 1764 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

d) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 19 cm) har volum 2888 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En glasspyramide har kvadratisk grunnflate med side 36 m og høyde 60 m. Hva er volumet?

Svar: _____

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 38 cm og høyde 10 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 18 cm og høyde 9 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan dere vise med sand eller vann at pyramiden er en tredel av prismet?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **359,3 cm³**
G = 7^2 = 49 → V = 49 · 22 : 3 = **359,3**

b) **57 cm³**
G = 3^2 = 9 → V = 9 · 19 : 3 = **57**

Oppgave 2

a) **21 cm**
14^2 · h : 3 = 1372 → h = 1372 · 3 : 196 = **21**

b) **3 cm**
5^2 · h : 3 = 25 → h = 25 · 3 : 25 = **3**

c) **27 cm**
14^2 · h : 3 = 1764 → h = 1764 · 3 : 196 = **27**

d) **24 cm**
19^2 · h : 3 = 2888 → h = 2888 · 3 : 361 = **24**

Oppgave 3

a) **25 920 m³**
36^2 · 60 : 3 = 25 920

b) **21,5 cm**
$h^2 = 10^2 + 19^2$ = 461

c) **12,7 cm**
$h^2 = 9^2 + 9^2$ = 162

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.